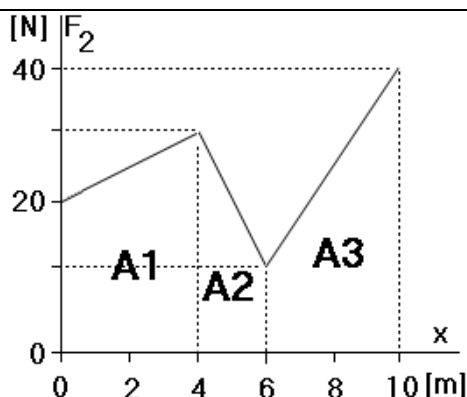
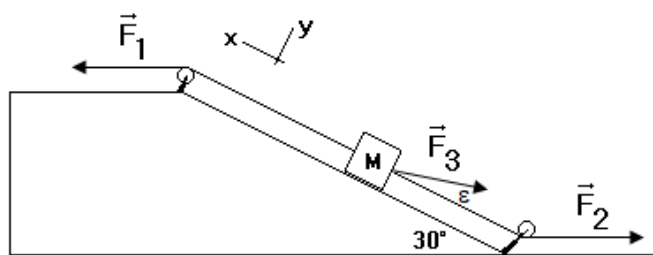




Tema I (19 Puntos)

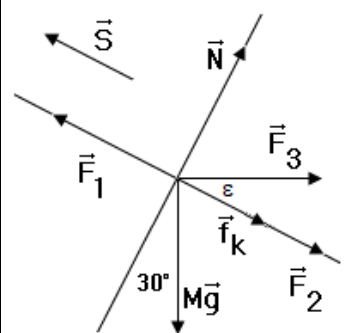
Un bloque de masa **M** ($M=10[\text{kg}]$) se hace ascender, muy cuidadosamente por un plano inclinado áspero ($\mu_s=0,7$; $\mu_k=0,5$). Entre otras fuerzas, está sometido a las fuerzas variables:

$F_1(x) = 200 + 2x + 3x^2$ [N]; F_2 (dada por el gráfico).

Se le aplica también una fuerza constante de magnitud F_3 ($F_3 = 10[\text{N}]$; $\varepsilon=10^\circ$).

Entonces para cuando el bloque se mueve en el intervalo $0 \leq x \leq 10$ [m], determine:

a) El trabajo realizado por las fuerzas constantes.



[1p]

$$N + F_3 \sin(\varepsilon) - Mg \cos(30) = 0$$

$$N = Mg \cos(30) - F_3 \sin(\varepsilon) \quad [1p]$$

$$N = 10 \cdot 9,8 \cdot \cos(30) - 10 \cdot \sin(10) = 83,1[\text{N}] \quad [1p]$$

$$f_k = \mu_k N = 0,5 \cdot 83,1 = 41,6[\text{N}] \quad [1p]$$

$$W_N = 0 \quad [1p]$$

$$W_{F_3} = F_3 \Delta S \cdot \cos(180 - \varepsilon) = 10 \cdot 10 \cdot \cos(180 - 10) = -98,5[\text{J}] \quad [2p]$$

$$W_{Mg} = Mg \Delta S \cdot \cos(90 + 30) = 10 \cdot 9,8 \cdot 10 \cdot \cos(120) = -490[\text{J}] \quad [2p]$$

$$W_{f_k} = f_k \Delta S \cdot \cos(180) = -41,6 \cdot 10 = -416[\text{J}] \quad [2p]$$

b) El trabajo realizado por las fuerzas variables.

$$W_{F_1} = \int_0^{10} (200 + 2x + 3x^2) dx = 200x + x^2 + x^3 \Big|_0^{10} = 200 \cdot 10 + 100 + 1000 = 3100[\text{J}] \quad [3p]$$

$$W_{F_2} = A_1 + A_2 + A_3 = - \left(\frac{20+30}{2} \cdot 4 + \frac{30+10}{2} \cdot 2 + \frac{10+40}{2} \cdot 4 \right) = -(50 \cdot 2 + 40 + 50 \cdot 2) = -240[\text{J}]$$

[3p]

c) El trabajo total.

$$W_{\text{total}} = W_N + W_{F_3} + W_{Mg} + W_{f_k} + W_{F_1} + W_{F_2} \quad [0,5p]$$

$$W_{\text{total}} = 0 - 98,5 - 490 - 416 + 3100 - 240 = 1855,5[\text{J}] \quad [1,5p]$$